

Pandas 메소드: stack(), reset_index(), pivot() 요약 및 예제

1. stack() 메서드 요약

- stack() 메서드는 **DataFrame**의 열(column) 인덱스를 **행(row) 인덱스**의 가장 안쪽 레벨로 압축한다.
- 쉽게 말해, 열 방향 데이터를 행 방향으로 쌓는 것처럼 변환한다.
- 주로 다중 인덱스(MultiIndex)를 다룰 때 유용하다.
- 기본적으로 NaN도 포함되며, dropna=False 옵션으로 조정할 수 있다.

1-1. stack() 예제

```
import pandas as pd

# 예제 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame({
    'A': [1, 2],
    'B': [3, 4]
}, index=['X', 'Y'])

print("원본 데이터프레임:")
print(df)

# stack() 메서드 적용
stacked = df.stack()

print("stack() 적용 결과:")
print(stacked)
```

출력 결과:

원본 데이터프레임:

	A	B
X	1	3
Y	2	4

stack() 적용 결과:

<i>X</i>	<i>A</i>	1
	<i>B</i>	3
<i>Y</i>	<i>A</i>	2
	<i>B</i>	4

2. reset_index() 메서드 요약

- reset_index() 메서드는 **DataFrame**의 인덱스를 초기화하여 기본 정수 인덱스(0,1,2,...)로 바꾼다.
- 기존 인덱스는 새로운 열(**column**)로 이동한다.
- drop=True 옵션을 주면, 기존 인덱스를 삭제하고 기본 인덱스만 남긴다.
- 데이터 정리나 인덱스 재구성이 필요할 때 유용하다.

2-1. reset_index() 예제

```
import pandas as pd

# 예제 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame({
    'A': [10, 20],
    'B': [30, 40]
}, index=['p', 'q'])

print("원본 데이터프레임:")
print(df)

# reset_index() 메서드 적용
reset_df = df.reset_index()}

print("reset\_index() 적용 결과:")
print(reset_df)
```

출력 결과:

원본 데이터프레임:

	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>p</i>	10	30
<i>q</i>	20	40

reset_index() 적용 결과:

index		A	B
0	p	10	30
1	q	20	40

3. pivot() 메서드 요약

- pivot() 메서드는 **DataFrame**을 새롭게 재구성하여, **행 인덱스(row)**, **열 인덱스(column)**, **값(values)**을 지정할 수 있게 한다.
- 원본 데이터에서 특정 열을 선택해서 **새로운 표** 형태로 변환한다.
- 중복 데이터가 없어야 정상 작동하며, 중복이 있으면 오류가 발생한다.

3-1. pivot() 예제

```
import pandas as pd

# 예제 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame({
    'date': ['2024-01-01', '2024-01-01', '2024-01-02', '2024-01-02'],
    'city': ['Seoul', 'Busan', 'Seoul', 'Busan'],
    'temperature': [7, 10, 5, 12]
})

print("원본 데이터프레임:")
print(df)

# pivot() 메서드 적용
pivot_df = df.pivot(index='date', columns='city', values='temperature')

print("pivot() 적용 결과:")
print(pivot_df)
```

출력 결과:

원본 데이터프레임:

date	city	temperature
2024-01-01	Seoul	7
2024-01-01	Busan	10
2024-01-02	Seoul	5
2024-01-02	Busan	12

pivot() 적용 결과:

date	Busan	Seoul
2024-01-01	10	7
2024-01-02	12	5